Cisco Packet Tracer. Первоначальная настройка маршрутизатора

Топология

Задачи

Часть 1. Проверка конфигурации маршрутизатора по умолчанию

Часть 2. Настройка и проверка начальной конфигурации маршрутизатора

Часть 3. Сохранение файла текущей конфигурации

Общие сведения

В этом упражнении вы выполните основные настройки маршрутизатора. Вы обеспечите безопасность доступа к интерфейсу командной строки (CLI) и порту консоли с помощью зашифрованных и открытых паролей. Также вы настроите сообщения для пользователей, входящих в систему маршрутизатора. Эти баннеры также предупреждают неавторизованных пользователей о том, что доступ запрещен. В завершение вы проверите и сохраните текущую конфигурацию.

Часть 1: Проверка конфигурации маршрутизатора по умолчанию

Шаг 1: Установите подключение к консоли маршрутизатора R1.

a. Выберите кабель **Console** (Консольный) из списка доступных подключений.

b. Нажмите **PCA** и выберите разъем **RS 232**.

c. Нажмите **R1** и выберите **Console** (Консольный).

d. Нажмите **PCA**, откройте вкладку **Desktop** (Рабочий стол) и выберите **Terminal** (Терминал).

e. Нажмите кнопку **OK,** а затем клавишу **ENTER**. Теперь вы можете настроить маршрутизатор **R1**.

Шаг 2: Войдите в привилегированный режим и проверьте текущую конфигурацию.

В привилегированном режиме EXEC доступны все команды маршрутизатора. Но поскольку многие привилегированные команды задают рабочие параметры, привилегированный доступ должен быть защищен паролем во избежание несанкционированного использования.

a. Перейдите в привилегированный режим EXEC, выполнив команду **enable**.

```
Router> enable
Router#
```

Обратите внимание, что командная строка изменилась, указывая на привилегированный режим EXEC.

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

b. Введите команду **`show running-config`**:

```
Router# show running-config
```

c. Ответьте на следующие вопросы:

Какое имя узла настроено на маршрутизаторе? R1

Сколько у маршрутизатора интерфейсов Fast Ethernet? 4

Сколько у маршрутизатора интерфейсов Gigabit Ethernet? 2

Сколько у маршрутизатора последовательных интерфейсов? 2

Каков диапазон значений, отображаемых в vty-линиях? 0 4

d. Отобразите текущее содержимое NVRAM.

```
Router# show startup-config
startup-config is not present
```

Почему маршрутизатор отвечает сообщением startup-config is not present (startup-config отсутствует)?

конфигурация ещё не сохранена в NVRAM, поэтому файла startup-config нет

Часть 2: Настройка и проверка начальной конфигурации маршрутизатора

Для настройки параметров маршрутизатора, возможно, потребуется переключаться между режимами настройки. Обратите внимание, как изменяется командная строка при переходе между режимами командной строки маршрутизатора.

Шаг 1: Настройте начальные параметры на маршрутизаторе R1.

Примечание. Если вы не можете запомнить команды, обратитесь к содержимому этого раздела. Команды используются те же, что и для настройки коммутатора.

a. **R1** — это имя узла.

b. Используйте следующие пароли.

   1) Консольный режим: **letmein**

   2) Привилегированный режим EXEC, незашифрованный: **cisco**

   3) Привилегированный режим EXEC, зашифрованный: **itsasecret**.

c. Зашифруйте все открытые пароли.

d. Текст баннера MOTD (сообщения текущего дня): `Unauthorized access is strictly prohibited` (Несанкционированный доступ строго запрещен).

Шаг 2: Проверьте начальные параметры на маршрутизаторе R1.

a. Проверьте начальные параметры, просмотрев конфигурацию маршрутизатора R1. Какую команду вы будете использовать?

show running-config

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

b. Закройте текущий консольный сеанс. Появится сообщение:

```
R1 con0 is now available

Press RETURN to get started.
```

c. Нажмите клавишу **ENTER**. Отобразится сообщение:

```
Unauthorized access is strictly prohibited.

User Access Verification

Password:
```

Зачем на всех маршрутизаторах должен быть баннер с сообщением текущего дня (MOTD)?

чтобы предупреждать о запрете несанкционированного доступа и юридически фиксировать факт уведомления пользователя при входе

Если окно с запросом на ввод пароля не появилось, какую консольную команду вы забыли настроить?

login в режиме line con 0

d. Введите пароли, необходимые для возврата в привилегированный режим EXEC.

Почему пароль **enable secret** позволяет перейти в привилегированный режим EXEC, а пароль **enable password** больше не действителен?

enable secret имеет приоритет в IOS, поэтому при наличии enable secret используется он, а enable password становится вторичным

Если установить на маршрутизаторе другие пароли, они будут храниться в файле конфигурации в открытом или зашифрованном виде? Дайте пояснение.

при включённой команде service password-encryption пароли в конфигурации отображаются в зашифрованном виде (например, password 7 ...), а enable secret хранится в виде хэша

Часть 3: Сохранение файла текущей конфигурации

Шаг 1: Сохраните файл конфигурации в NVRAM.

a. Вы настроили исходные параметры маршрутизатора **R1**. Теперь выполните резервное копирование файла конфигурации в NVRAM, чтобы обеспечить сохранение сделанных настроек при перезагрузке системы или отключении питания.

Какую команду нужно ввести, чтобы сохранить конфигурацию в NVRAM?

copy running-config startup-config

Какая самая короткая и однозначная версия этой команды? copy run start

Какая команда отображает содержимое NVRAM?

show startup-config

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

b. Убедитесь, что все настроенные параметры записаны. Если это не так, проанализируйте выходные данные и определите, какие команды не были выполнены или не были правильно введены. Вы также можете нажать кнопку **Check Results** (Проверить результаты) в окне с инструкциями.

Шаг 2: Дополнительный бонус: сохраните файл загрузочной конфигурации во флеш-память.

Работа с флеш-накопителем маршрутизатора будет подробнее рассмотрена в последующих главах, но сейчас вам будет полезно узнать, что в качестве дополнительной процедуры резервного копирования файл загрузочной конфигурации можно сохранить во флеш-память. По умолчанию маршрутизатор загружает загрузочную конфигурацию из NVRAM. Но если память NVRAM будет повреждена, загрузочную конфигурацию можно будет восстановить, скопировав ее из флеш-памяти.

Выполните следующие действия, чтобы сохранить загрузочную конфигурацию во флеш-память.

a. Проверьте содержимое флеш-памяти, выполнив команду **show flash**:

```
R1# show flash
```

Сколько файлов хранится во флеш-памяти в данный момент? 3

Какой из этих файлов, по вашему мнению, является образом IOS? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.

Почему вы считаете, что этот файл — образ IOS?

это самый большой файл во flash и имеет типичное имя образа IOS для платформы 1900 (оканчивается на .bin, содержит c1900 и universalk9)

b. Сохраните файл загрузочной конфигурации во флеш-память, выполнив следующую команду:

```
R1# copy startup-config flash
Destination filename [startup-config]
```

Маршрутизатор предложит сохранить файл во флеш-памяти с названием в квадратных скобках. Если вы согласны, нажмите клавишу **ENTER**. Если нет, введите подходящее название и нажмите клавишу **ENTER**.

c. С помощью команды **show flash** убедитесь, что файл загрузочной конфигурации теперь хранится во флеш-памяти.

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Предлагаемый способ подсчета баллов

Раздел упражнений	Вопрос	Максимальное количество баллов	Заработанные баллы
Часть 1. Проверка конфигурации маршрутизатора по умолчанию	Шаг 2c	10	
	Шаг 2d	2	
	Часть 1. Всего	**12**	
Часть 2. Настройка и проверка начальной конфигурации маршрутизатора	Шаг 2a	2	
	Шаг 2c	5	
	Шаг 2d	6	
	Часть 2. Всего	**13**	
Часть 3. Сохранение файла текущей конфигурации	Шаг 1a	5	
	Шаг 2a (бонус)	5	
	Часть 3. Всего	**10**	
	Балл Packet Tracer	**80**	
	Общее количество баллов (с бонусом)	**105**	

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.